7. ITO: Sférické tenzory

#7

Sférické tenzory
Transformace vlastních stavů momentu hybnosti a Wignerovy D-matice, ireducibilní tenzorové operátory – vyjádření pomocí D-matic a komutačních relací s operátory momentu hybnosti, skládání sférických tenzorů, Wigner-Eckartův teorém

Ireducibilní reprezentace grupy rotací

- libovolnou rotaci, vyjádřenou 3D maticí $\mathbb{R}$, můžeme charakterizovat:
    - osou $\vec{n}$ a úhlem ϕ
    - trojicí eulerovských úhlů α, β, γ
- s $\mathbb{R}$ asociujeme transformaci danou operátorem

$$\hat{R}_{\mathbb{R}} \equiv \hat{R}_{\vec{n}\phi} \equiv \hat{R}(\alpha\beta\gamma) \quad \text{na} \quad \mathcal{H}$$

- akce operátoru rotace je v bázi momentu hybnosti $|jm\rangle$ popsána Wignerovými maticemi, které tvoří pro každé j ireducibilní reprezentaci grupy rotací

Faktorizace operátorů rotace

→ rotace kolem osy $\vec{n}$ o úhel ϕ

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi} = e^{\frac{i}{\hbar}(\hat{\vec{J}}\cdot\vec{n})\phi} \neq \hat{R}_z\hat{R}_y\hat{R}_x$$

→ vyjádření pomocí Eulerových úhlů:

(1) kolem osy $\vec{n}_z$ o α

(2) kolem osy $\vec{n}_y' = \mathbb{R}_{\vec{n}_z\alpha}\vec{n}_y$ o β

(3) kolem osy $\vec{n}_z'' = \mathbb{R}_{\vec{n}_y'\beta}\vec{n}_z' = \mathbb{R}_{\vec{n}_y'\beta}\vec{n}_z$ o γ

$$\Rightarrow \quad \underbrace{\hat{R}_{\vec{n}\phi}} = \underbrace{\hat{R}_{\vec{n}_z''\gamma}}\,\underbrace{\hat{R}_{\vec{n}_y'\beta}}\,\underbrace{\hat{R}_{\vec{n}_z\alpha}}$$

$$\hat{R}(\alpha,\beta,\gamma) = \hat{R}_{z''}(\gamma)\,\hat{R}_{y'}(\beta)\,\hat{R}_z(\alpha)$$

→ použijeme identity

$$\hat{R}_{z''}(\gamma) = \hat{R}_{y'}(\beta)\hat{R}_z(\gamma)\hat{R}_{y'}^{-1}(\beta)$$

$$\hat{R}_{y'}(\beta) = \hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_y(\beta)\hat{R}_z^{-1}(\alpha)$$

$$\hat{R}(\alpha\beta\gamma) = \hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_y(\beta)\cancel{\hat{R}_z^{-1}(\alpha)}\,\underbrace{\hat{R}_z(\gamma)\cancel{\hat{R}_{y'}^{-1}(\beta)}\cancel{\hat{R}_{y'}(\beta)}}_{\text{lze prokomutovat}}\cancel{\hat{R}_z(\alpha)}$$

$$\hat{R}(\alpha\beta\gamma) = \hat{R}_z(\alpha)\,\hat{R}_y(\beta)\,\hat{R}_z(\gamma)$$

Wignerovy funkce

→ akce rotačního operátoru v prostoru vlastních stavů momentu hybnosti $|jm\rangle$

⇒ pro každé fixní j dostaneme reprezentaci grupy rotací

$$\hat{R}(\alpha\beta\gamma)|jm\rangle = \sum_{j'm'} \underbrace{\langle j'm'|\hat{R}(\alpha\beta\gamma)|jm\rangle}_{\delta_{jj'}\,D^j_{m'm}(\alpha\beta\gamma)}|j'm'\rangle$$

$$= \sum_{m'} \underbrace{D^j_{m'm}(\alpha\beta\gamma)}_{\text{Wignerovy D-funkce}}|jm'\rangle$$

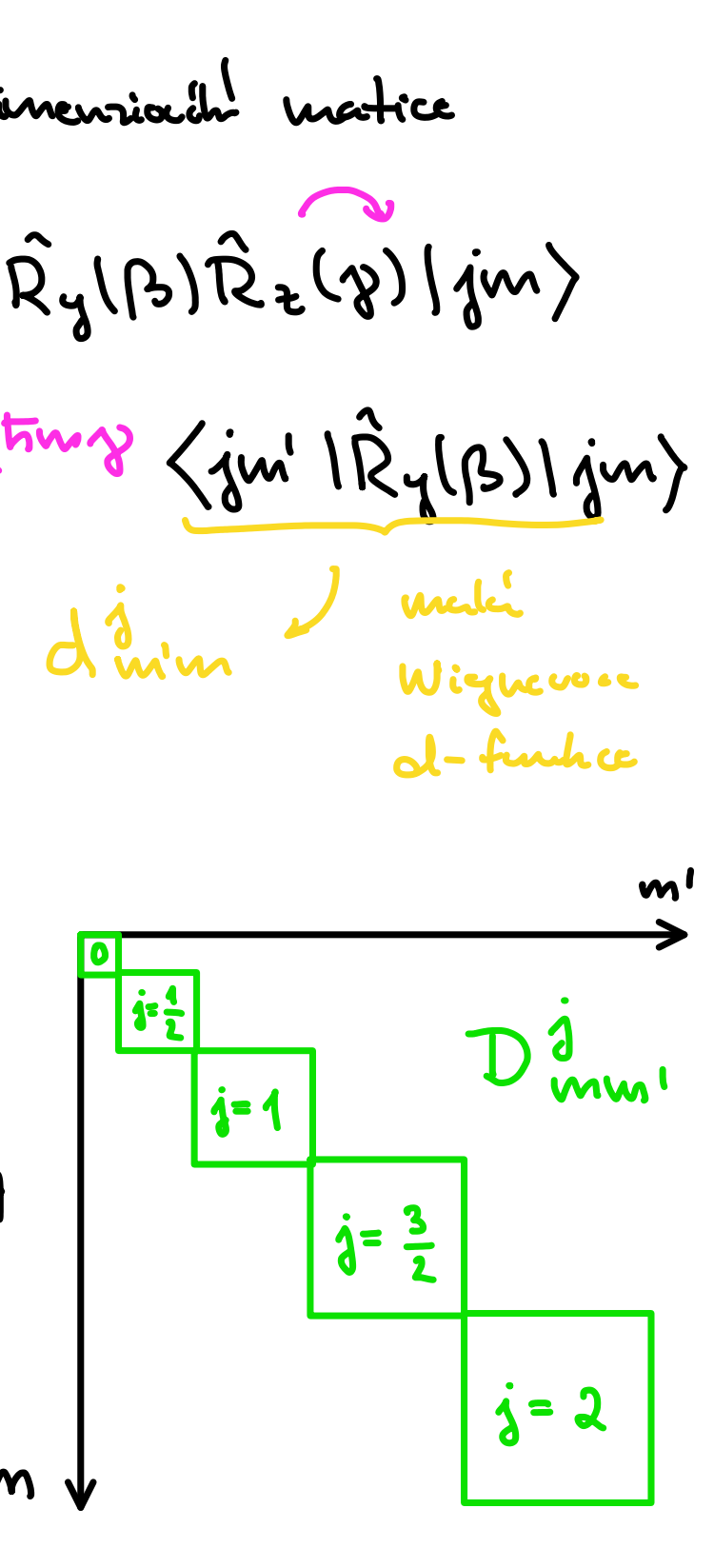
$D^j_{mm'}$ ← $(2j+1)\times(2j+1)$-dimenzionální matice

$$D^j_{mm'}(\alpha\beta\gamma) = \langle jm'|\hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_y(\beta)\hat{R}_z(\gamma)|jm\rangle$$

$$= e^{-\frac{i}{\hbar}\hbar m'\alpha}\,e^{\frac{i}{\hbar}\hbar m\gamma}\,\underbrace{\langle jm'|\hat{R}_y(\beta)|jm\rangle}$$

$$= e^{i(m\gamma - m'\alpha)}\,d^j_{m'm} \quad \text{malé Wignerovo d-funkce}$$

→ matice Wignerových funkcí tvoří ireducibilní reprezentace grup rotací pro jednotlivé hodnoty $j = 0, 1/2, 1, 3/2, 2, \ldots$



(a) identita $D^j_{m'm}(\vec{n}, 0)$

(b) inverze $D^j_{m'm}(\vec{n}, -\phi)$

(c) grupová multiplikace ≡ maticová multiplikace

$$D^j_{m'm}(\mathbb{R}_2\mathbb{R}_1) = \sum_{m''} D^j_{m'm''}(\mathbb{R}_2)\,D^j_{m''m}(\mathbb{R}_1)$$

→ ireducibilní reprezentace: • neexistují invariantní podprostory

→ vlastní čísla v $\mathcal{H}_j$ jsou nedegenerovaná

Clebsch-Gordanova řada pro D-fce

- chceme vyjádřit akci operátorů rotace na Hilbertově prostoru provázaných momentů hybnosti:

$$\mathcal{H} = \underbrace{\mathcal{H}_1}_{\substack{\text{ireducibilní}\\ \text{reprezentace } j_1}} \otimes \underbrace{\mathcal{H}_2}_{\substack{\text{ireducibilní}\\ \text{reprezentace } j_2}}$$

$$\hat{R}(\alpha\beta\gamma) \equiv \hat{R}_1(\alpha\beta\gamma)\otimes\hat{R}_2(\alpha\beta\gamma)$$

→ v $\mathcal{H}$ máme:
- separabilní bázi $|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle$
- provázanou bázi $|j_1j_2\,jm\rangle$

$$\langle j_1m_1j_2m_2|\hat{R}|j_1m_1'j_2m_2'\rangle \overset{(1)}{\underset{(2)}{=}}$$

$$\overset{(1)}{=} \langle j_1m_1|\hat{R}_1|j_1m_1'\rangle\langle j_2m_2|\hat{R}_2|j_2m_2'\rangle = D^{j_1}_{m_1m_1'}D^{j_2}_{m_2m_2'}$$

$$\overset{(2)}{=} \sum_{jm}\sum_{j'm'} \underbrace{\langle j_1m_1j_2m_2|j_1j_2jm\rangle}_{C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}}\underbrace{\langle j_1j_2jm|\hat{R}|j_1j_2j'm'\rangle}_{\delta_{jj'}D^j_{mm'}}\underbrace{\langle j_1j_2j'm'|j_1m_1'j_2m_2'\rangle}_{C^{j'm'}_{j_1m_1'j_2m_2'}}$$

$$\underbrace{D^{j_1}_{m_1m_1'}D^{j_2}_{m_2m_2'}}_{\text{reducibilní}} = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\sum_{m,m'=-j}^{j} C^{jm}_{j_1m_1j_2m_2}C^{jm'}_{j_1m_1'j_2m_2'}\underbrace{D^j_{mm'}}_{\text{ireducibilní}}$$

← lze zapsat jako součet

→ tento vztah D-matic determinuje rozklad produktu reprezentace rotační grupy (provázaní ireducibilních reprezentací j_1 & j_2) na direktní součet ireducibilních reprezentací

$$\underbrace{D^{j_1}\otimes D^{j_2}}_{\text{reducibilní}} = \underbrace{D^{|j_1-j_2|}}_{\text{ireducibilní}}\oplus\cdots\oplus\underbrace{D^{j_1+j_2}}_{\text{ireducibilní}}$$

Sférické tenzory

≡ objekty transformující se podle jediné ireducibilní reprezentace rotační grupy

Kartézské tenzory

⇒ Kartézská transformace při rotaci

- tenzor n-tého řádu:

$$T_{i_1\ldots i_n} = \sum_{i_1'\ldots i_n'}\underbrace{\mathbb{R}_{i_1i_1'}\cdots\mathbb{R}_{i_ni_n'}}_{\text{kartézské matice rotací}}T_{i_1'\ldots i_n'}$$

- je to reducibilní reprezentace → např. pro tenzor 2 řádu:

$$T_{ij} = \underbrace{\tfrac{1}{3}\operatorname{Tr}T\,\delta_{ij}}_{\text{skalár}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}[T_{ij}-T_{ji}]}_{\text{antisymetrický tenzor}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}[T_{ij}+T_{ji}] - \tfrac{1}{3}\operatorname{Tr}T\,\delta_{ij}}_{\text{bezestopý symetrický tenzor}}$$

↳ všechny ●●● tvoří podprostory invariantní vůči rotaci

⇒ T_{ij} není ireducibilní, naopak části jsou ireducibilní

Sférické tenzory

$\hat{T}^\lambda_\mu$ ← sférický operátor řádu $\lambda \in \{0, 1/2, 1, 3/2, \ldots\}$
- projekce $\mu \in \{-\lambda, \ldots, +\lambda\}$

→ definovaný transformačními vlastnostmi:

$$\hat{R}(\alpha\beta\gamma)\hat{T}^\lambda_\mu\hat{R}^{-1}(\alpha\beta\gamma) := \sum_\nu D^\lambda_{\nu\mu}\hat{T}^\lambda_\nu$$

→ alternativně lze sférický tenzor definovat komutačními relacemi, které lze odvodit pomocí infinitesimální transformace

$$[\hat{I}+\tfrac{i}{\hbar}(\hat{\vec{J}}\cdot\vec{n})\delta\phi]\hat{T}^\lambda_\mu[\hat{I}-\tfrac{i}{\hbar}(\hat{\vec{J}}\cdot\vec{n})\delta\phi] + O(\delta\phi^2) = \sum_\nu\underbrace{\langle\lambda\nu|\hat{I}+\tfrac{i}{\hbar}(\hat{\vec{J}}\cdot\vec{n})\delta\phi|\lambda\mu\rangle}_{D^\lambda_{\nu\mu}}T^\lambda_\nu + O(\delta\phi^2)$$

$$\hat{T}^\lambda_\mu + \tfrac{i}{\hbar}[(\hat{\vec{J}}\cdot\vec{n}),\hat{T}^\lambda_\mu]\delta\phi + O(\delta\phi^2) = T^\lambda_\mu + \tfrac{i}{\hbar}\sum_\nu\langle\lambda\nu|(\hat{\vec{J}}\cdot\vec{n})|\lambda\mu\rangle T^\lambda_\nu\delta\phi + O(\delta\phi^2)$$

↑ zvolíme $\vec{n} = \{\vec{n}_x, \vec{n}_y, \vec{n}_z\}$ ↑

$$[\hat{J}_3, \hat{T}^\lambda_\mu] = \hbar\mu\hat{T}^\lambda_\mu$$

$$[\hat{J}_\pm, \hat{T}^\lambda_\mu] = \hbar\sqrt{\lambda(\lambda+1)-\mu(\mu\pm1)}\,\hat{T}^\lambda_{\mu\pm1}$$

Kartézský vektorový operátor

→ obecný kartézský vektorový operátor

$$\hat{\vec{V}} \equiv (\hat{V}_x, \hat{V}_y, \hat{V}_z) \qquad \hat{R}_{\mathbb{R}}\hat{V}_i\hat{R}_{\mathbb{R}}^{-1} = \sum_j\underbrace{\mathbb{R}_{ij}}_{\text{infinitesimální rotace}}\hat{V}_j$$

$$\approx \delta_{ij} - \varepsilon_{kij}\underset{\text{z normálový vektor}}{n_k}\delta\phi$$

⇓

$$\hat{V}_i + \tfrac{i}{\hbar}[\hat{J}_k, \hat{V}_i]\delta\phi = \hat{V}_i + \delta\phi\sum_j\varepsilon_{kij}\hat{V}_j$$

$$\Rightarrow \quad [\hat{J}_k, \hat{V}_i] = i\hbar\,\varepsilon_{kij}\hat{V}_j$$

→ definujeme sférické komponenty:

$$\hat{V}^1_{\pm1} := \mp\tfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{V}_x \pm i\hat{V}_y)$$

$$\hat{V}^1_0 := \hat{V}_z$$

pak triviálně $[\hat{J}_z, \hat{V}^1_0] = 0 \qquad [\hat{J}_\pm, \hat{V}^1_{\pm1}] = 0$,

navíc lze ověřit
$$[\hat{J}_\pm, \hat{V}^1_{\mp1}] = \sqrt{2}\hbar\,\hat{V}^1_0$$
$$[\hat{J}_3, \hat{V}^1_{\pm1}] = \pm\hbar\,\hat{V}^1_{\pm1}$$
$$[\hat{J}_\pm, \hat{V}^1_0] = \sqrt{2}\hbar\,\hat{V}^1_{\pm1}$$

Skládání sférických tenzorů

- máme dva sférické tenzory $\hat{A}^{\lambda_1}_{\mu_1}$ a $\hat{B}^{\lambda_2}_{\mu_2}$

$$\hat{T}^\lambda_\mu := \sum_{\mu_1\mu_2} C^{\lambda\mu}_{\lambda_1\mu_1,\lambda_2\mu_2}\hat{A}^{\lambda_1}_{\mu_1}\hat{B}^{\lambda_2}_{\mu_2} \equiv [\hat{A}^{\lambda_1}\times\hat{B}^{\lambda_2}]^\lambda_\mu$$

↳ sférický tenzor řádu λ

→ důkaz, že to je sférický tenzor:

$$\hat{R}\hat{T}^\lambda_\mu\hat{R}^{-1} = \sum_{\mu_1\mu_2} C^{\lambda\mu}_{\lambda_1\mu_1,\lambda_2\mu_2}\hat{R}\hat{A}^{\lambda_1}_{\mu_1}\hat{R}^{-1}\hat{R}\hat{B}^{\lambda_2}_{\mu_2}\hat{R}^{-1}$$

$$= \sum_{\mu_1\mu_2}\sum_{\nu_1\nu_2} C^{\lambda\mu}_{\lambda_1\mu_1,\lambda_2\mu_2}D^{\lambda_1}_{\nu_1\mu_1}\hat{A}^{\lambda_1}_{\nu_1}D^{\lambda_2}_{\nu_2\mu_2}\hat{B}^{\lambda_2}_{\nu_2}$$

$$= \sum_{\mu_1\mu_2}\sum_{\nu_1\nu_2}\sum_{\kappa}\sum_{\nu\rho}\underbrace{C^{\lambda\mu}_{\lambda_1\mu_1,\lambda_2\mu_2}C^{\kappa\rho}_{\lambda_1\mu_1,\lambda_2\mu_2}}_{\delta_{\lambda\kappa}\delta_{\mu\rho}}C^{\kappa\nu}_{\lambda_1\nu_1\lambda_2\nu_2}D^\kappa_{\nu\rho}\hat{A}^{\lambda_1}_{\nu_1}\hat{B}^{\lambda_2}_{\nu_2}$$

$$= \sum_\nu D^\lambda_{\nu\mu}\sum_{\mu_1\mu_2}\sum_{\nu_1\nu_2}C^{\mu\nu}_{\lambda_1\nu_1,\lambda_2\nu_2}\hat{A}^{\lambda_1}_{\nu_1}\hat{B}^{\lambda_2}_{\nu_2}$$

$$= \sum_\nu D^\lambda_{\nu\mu}\hat{T}^\mu_\nu$$

Skalární párování

→ speciální případ $\hat{A}^\lambda_\mu$, $\hat{B}^\lambda_\mu$

$$[\hat{A}^\lambda\times\hat{B}^\lambda]^0_0 = \sum_\mu\underbrace{C^{00}_{\lambda\mu\lambda(-\mu)}}_{\frac{(-1)^{\lambda-\mu}}{\sqrt{2\lambda+1}}}\hat{A}^\lambda_\mu\hat{B}^\lambda_{-\mu} = \frac{(-1)^\lambda}{\sqrt{2\lambda+1}}\underbrace{\sum_\mu(-1)^\mu\hat{A}^\lambda_{+\mu}\hat{B}^\lambda_{-\mu}}_{(\hat{A}^\lambda\cdot\hat{B}^\lambda)}$$

Wigner-Eckart teorém

- maticové elementy sférických tenzorů v bázi vlastních stavů momentu hybnosti vykazují zajímavé vlastnosti

Vlastnosti maticových elementů sférických tenzorů

$\{|ajm\rangle\}$ báze vlastních stavů momentu hybnosti, kde a reprezentuje další kvantová čísla

(a) $\langle a'j'm'|[\hat{J}_3, \hat{T}^\lambda_\mu] - \hbar\mu\hat{T}^\lambda_\mu|ajm\rangle \overset{!}{=} 0$

$$\Rightarrow \quad \hbar(m'-m-\mu)\underbrace{\langle a'j'm'|\hat{T}^\lambda_\mu|ajm\rangle}_{\neq 0} = 0$$

$m'-m-\mu = 0$ ⇐

(b) $\langle a'j'm'|[\hat{J}_\pm, \hat{T}^\lambda_\mu] - \sqrt{\lambda(\lambda+1)-\mu(\mu\pm1)}\,\hat{T}^\lambda_{\mu\pm1}|ajm\rangle \overset{!}{=} 0$

$$\Rightarrow \quad \sqrt{j'(j'+1)-m'(m'\mp1)}\,\langle a'j'(m'\mp1)|\hat{T}^\lambda_\mu|ajm\rangle$$

$$-\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}\,\langle a'j'm'|\hat{T}^\lambda_\mu|aj(m\pm1)\rangle$$

$$= \sqrt{\lambda(\lambda+1)-\mu(\mu\pm1)}\,\langle a'j'm'|\hat{T}^\lambda_{\mu\pm1}|ajm\rangle$$

* schovat

Rekurentní relace Clebsch-Gordanových koeficientů

$$\hat{J}_\pm|j_1j_2JM\rangle \overset{(1)}{\underset{(2)}{=}}$$

$$\overset{(1)}{=} \hbar\sqrt{J(J+1)-M(M\pm1)}\,|j_1j_2J(M\pm1)\rangle$$

$$\overset{(2)}{=} (\hat{J}^{(1)}_\pm\otimes\hat{I}^{(2)} + \hat{I}^{(1)}\otimes\hat{J}^{(2)}_\pm)\sum_{m_1m_2}C^{JM}_{j_1m_1j_2m_2}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle$$

$$= \hbar\sum_{m_1'm_2'}C^{JM}_{j_1m_1'j_2m_2'}\Big[\sqrt{j_1(j_1+1)-m_1'(m_1'\pm1)}\,|j_1(m_1'\pm1)\rangle|j_2m_2'\rangle$$

$$+ \sqrt{j_2(j_2+1)-m_2'(m_2'\pm1)}\,|j_1m_1'\rangle|j_2(m_2'\pm1)\rangle\Big]$$

↓ rovnici zprojektujeme na $\langle j_1m_1j_2m_2|$

$$\sqrt{J(J+1)-M(M\pm1)}\;C^{J(M\pm1)}_{j_1m_1j_2m_2} =$$

$$= \sqrt{j_1(j_1+1)-m_1(m_1\mp1)}\;C^{JM}_{j_1(m_1\mp1)j_2m_2}$$

$$+ \sqrt{j_2(j_2+1)-m_2(m_2\mp1)}\;C^{JM}_{j_1m_1j_2(m_2\mp1)}$$

⇒ záměnou:
$(j_1, m_1) \mapsto (j, m)$
$(j_2, m_2) \mapsto (\lambda, \mu)$
$(J, M) \mapsto (j', m')$

jsou relace totožné

⇒ maticové elementy $\langle a'j'm'|\hat{T}^\lambda_\mu|ajm\rangle \leftrightarrow C^{j'm'}_{jm\lambda\mu}$

→ pro fixní j, j', λ můžeme konstruovat tyto maticové elementy pomocí stejných rekurzivních relací jako Clebsch-Gordanovy koeficienty

$$\Rightarrow \quad \langle a'j'm'|\hat{T}^\lambda_\mu|ajm\rangle \propto C^{j'm'}_{jm\lambda\mu}$$

Wigner-Eckart teorém

$$\langle a'j'm'|\hat{T}^\lambda_\mu|ajm\rangle = C^{j'm'}_{jm\lambda\mu}\underbrace{\langle a'j'\|\hat{T}^\lambda\|aj\rangle}_{\text{redukovaný maticový element}}$$

- závislost na projekčním kvantovém čísle je stejná jako u CG-koeficientů
- závislost na j, j', λ je zahrnuta v redukovaném maticovém elementu, jehož hodnota (nezávislá na m, m', μ) nemůže být odvozena pouze z algebraických vlastností momentu hybnosti ale musí být stanovena pro každý operátor zvlášť

Výběrová pravidla pro $\langle a'j'm'|\hat{T}^\mu_\nu|ajm\rangle \neq 0$:

- $|j-\lambda| \leq j' \leq j+\lambda$
- $m+\mu = m'$